4º Semestre - CDC

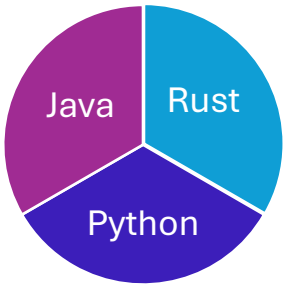
FICHA TÉCNICA

Nome do Evento: ExpoTech 2026
Data: 13 de junho de 2026 (Sábado)
Horário Previsto: 09h às 17h
Local: Campus UniFECAF (Conceito)
Coordenação do Evento: Núcleo de Tecnologias e Engenharias
Realização: Centro Universitário UniFECAF

Resumo

O desenvolvimento de aplicações modernas exige um entendimento sólido de arquitetura de software, programação orientada a objetos, estruturas de dados e modelagem de bancos de dados. Este projeto integrador desafia os alunos do 4º semestre do curso de Ciência da Computação a desenvolverem um sistema funcional completo, aplicando os conceitos das disciplinas do semestre e utilizando **Rust, Python ou Java** como linguagem de desenvolvimento.

As equipes em sala devem ser dividir garantindo as 3 linguagens sejam contempladas, um terço dos grupos produzindo em cada linguagem



O objetivo principal é consolidar conhecimentos sobre design de software ágil, desenvolvimento de back-end, integração com banco de dados e usabilidade, proporcionando aos estudantes uma experiência prática que os prepara para os desafios reais do mercado de trabalho.

Os alunos formarão equipes de 3 a 5 integrantes, assumindo papéis dentro do time e aplicando metodologias ágeis para o desenvolvimento do projeto.

Requisitos do Projeto

Cada equipe deverá desenvolver um sistema funcional que atenda aos seguintes critérios:

Cada equipe deverá desenvolver um sistema funcional que atenda aos seguintes critérios:

- **Modelagem de Dados -** Definir a estrutura do banco de dados (tabelas, relacionamentos e regras de negócio).
- **Fluxograma -** Criar um fluxograma representando o fluxo da aplicação.
- **Interface para o Usuário (UX/UI) -** A aplicação deve possuir uma interface para facilitar a navegação (CLI, Web ou Desktop).
  A interface deve ser intuitiva, funcional e centrada no usuário.
- **Validação de Dados - Implementar** verificações para evitar erros, como impedir entrada de texto em campos numéricos.
- **Linguagem de Programação**
  O sistema deverá ser desenvolvido em Rust, Python ou Java (escolha da equipe).
- **Integração Front-end e Back-end -** Utilizar framework ou biblioteca para conectar a interface ao código do back-end.
  Exemplos: Flask (Python), Spring Boot (Java), Tauri (Rust).
- **Autenticação de Usuário -** Implementar mecanismo de login e senha para acesso ao sistema.
- **Conexão com Banco de Dados -** Garantir a persistência das informações por meio de um banco de dados relacional (PostgreSQL, MySQL ou SQLite).
- **Perfis de Usuário -** Definir pelo menos dois tipos de usuários: Administrador e Usuário Comum, com permissões distintas.



Conceitos e Critérios Abordados

- UX/UI Design & Design Thinking: aplicação de boas práticas de usabilidade, interfaces intuitivas e experiência centrada no usuário.
- Development with Python / Rust / Java: desenvolvimento prático na linguagem escolhida pela equipe.
- Object-Oriented Programming: uso de classes, herança, polimorfismo e encapsulamento.
- Data Structure Strategy and Implementation: aplicação de estruturas de dados adequadas e eficientes.
- Software Engineering: princípios de design de software, arquitetura e organização do código.

Tecnologias Envolvidas (Stacks)

- **Linguagem de Programação**: Rust, Python ou Java.
- **Banco de Dados**: PostgreSQL, MySQL ou SQLite.
- **Frameworks de Desenvolvimento**: Flask (Python), Spring Boot (Java), Tauri (Rust).
- **Ferramentas de Gerenciamento Ágil**: Trello, Jira.

Obs: Os melhores trabalhos selecionados pelos docentes ao término do semestre serão convidados a participar da Expo Tech e concorrerá a prêmios exclusivos.